86 . Tìm khớp và cầu

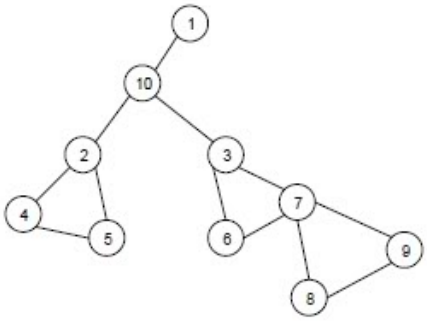
Input	dfsgraph.inp
Output	dfsgraph.out
Hạn chế thời gian	1 giây
Hạn chế bộ nhớ	1024 MB

Xét đơn đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ có n $(1 \le n \le 3.10^5)$ đỉnh, các đỉnh đánh số từ 1 đến n và m $(1 \le m \le 5.10^5)$ cạnh. Người ta định nghĩa một đỉnh là khớp nếu như bỏ đỉnh đó sẽ làm tăng số thành phần liên thông của đồ thị. Tương tự, một cạnh được gọi là cạnh cầu nếu xóa cạnh đó sẽ làm tăng số thành phần liên thông của đồ thị.
Vấn đề đặt ra là đếm tất cả các đỉnh khớp và cạnh cầu của đồ thị.
Input:

- Dòng đầu chứa hai số tự nhiên n, m
- m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên u, v thể hiện có một cạnh nối đỉnh u với đỉnh v $(1 \le u, v \le n; u \ne v)$

Output: Gồm một dòng duy nhất chứa hai số nguyên, số thứ nhất - số lượng đỉnh khớp và số thứ hai - số lượng cạnh cầu của đồ thị
Example:

Input	Output
1 10 10 2 10 3 2 4 4 5 5 2 3 6 6 7 7 3 7 8 8 9 9 7	4 3



87. Thành phố trung tâm

Input	capital.inp
Output	capital.out
Hạn chế thời gian	1 giây
Hạn chế bộ nhớ	1024 MB

Ở đất nước ByteLand có *n* thành phố (đánh số thứ tự từ 1 đến *n*) được nối với nhau bằng *m* con đường hai chiều). Do yêu cầu về sự thịnh vượng của đất nước, cần thiết phải di chuyển thủ đô hiện thời về một thành phố nào đó trong số các thành phố nói trên. Quốc hội ByteLand muốn chọn một thành phố trung tâm nhất để di chuyển thủ đô đến đó.
Thành phố được gọi là trung tâm nếu như khi cấm các hoạt động giao thông qua thành phố này và trên các con đường nối với nó thì các thành phố còn lại tạo thành nhiều cụm thành phố nhất. Một cụm thành phố là một nhóm các thành phố mà giữa hai thành phố bất kỳ có thể đi đến được với nhau thông qua các thành phố trong cụm. Tất nhiêm, nếu thêm một thành phố khác vào cụm thì tính tính chất trên bị phá vỡ.
Viết chương trình tìm thành phố trung tâm cho Quốc Hội
Input:

- Dòng đầu tiên ghi hai số nguyên dương *n*, *m* (2≤*n*,*m*≤300000)

- *m* dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi hai số a_i, b_i thể hiện có một đường đi hai chiều nối thành phố a_i với thành phố b_i.

Output: Ghi hai số Cmax và C thể hiện số cụm lớn nhất tạo ra khi cấm đường giao thông qua thành phố trung tâm và số hiệu của thành phố trung tâm này. Nếu có nhiều thành phố trung tâm thì chỉ in ra thành phố có chỉ số nhỏ nhất

Example:

Input	Output
5 5 1 2 3 2 4 2 5 2 1 3	3 2

88 . Mạng máy tính

Input	mnet.inp
Output	mnet.out
Hạn chế thời gian	1 giây
Hạn chế bộ nhớ	1024 MB

Một hệ thống N máy tính đánh số từ 1 đến N được nối mạng bằng M kênh truyền tin một chiều giữa một số cặp máy. Mạng cho gọi là thông suốt nếu như từ một máy u bất kỳ luôn có thể truyền tin đến mỗi máy v trong số các máy còn lại hoặc theo kênh truyền tin từ u đến v hoặc thông qua một số kênh trung gian. Ta gọi một mạng con của mạng đã cho là một mạng gồm một số máy và các kênh nối chúng của mạng đã cho. Trong trường hợp mạng là không thông suốt nó sẽ phân rã thành một số mạng con thông suốt. Mạng con thông suốt được gọi là cực đại nếu như không tồn tại một mạng con thông suốt của mạng đã cho chứa nó như một mạng con. Bạn cần xác định số mạng con thông suốt cực đại của mạng dã cho.

Input:

- Dòng đầu tiên chứa hai số ngyên dương N, M ($1 \le N,M \le 5.10^5$)
- Dòng thứ i trong M dòng tiếp theo ghi 2 số nguyên dương d_i, c_i cho biết kênh truyền tin thứ i cho phép truyền tin từ máy d_i sang máy c_i.

Output:

- Dòng đầu tiên ghi K là số mạng con thông suốt cực đại của mạng đã cho
- *K* dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi dãy các đỉnh thuộc cùng một mạng con thông suốt cực đại

Example:

Input	Output
9 14 1 2 1 4 1 7 2 3 2 6 3 1 4 5 5 4 5 7 6 7 7 9 9 6 9 8 8 9	3 1 2 3 4 5 6 7 8 9

89. Đường truyền quan trọng

Input	net.inp
Output	net.out
Hạn chế thời gian	1 giây
Hạn chế bộ nhớ	1024 MB

Cho một mạng gồm tập hợp các nút và tập các đường truyền hai chiều nối giữa các cặp mạng. Người ta biết rằng mạng này thông suốt, tức là mọi cặp nút trong mạng đều có thể truyền tin cho nhau. Một số nút trong mạng cung cấp dịch vụ A còn một số nút khác cung cấp dịch vụ B cho tất cả các nút (kể cả nó). Có thể có một nút cung cấp cả hai dịch vụ.
Nếu một đường truyền trực tiếp bị hỏng có thể làm cho một số nút trong mạng không thể sử dụng một trong hai dịch vụ. Các đường truyền như vậy được gọi là các đường truyền quan trọng.
Bạn hãy viết chương trình xác định số đường truyền quan trọng trong mạng.
Input:

- Dòng đầu tiên ghi 4 số N, M, K và L. Trong đó N ($1 \le N \le 10^5$) là số nút trong mạng, M ($1 \le M \le 10^6$) là số đường truyền trực tiếp trong mạng, K($1 \le K \le N$) là số nút cung cấp dịch vụ A và L ($1 \le L \le N$) là số nút cung cấp dịch vụ B. Các nút được đánh số từ 1 đến N
- Dòng thứ hai ghi K số là số hiệu các nút cung cấp dịch vụ A
- Dòng thứ ba ghi L số là số hiệu các nút cung cấp dịch vụ B
- Mỗi dòng trong số M dòng tiếp theo ghi hai số p, q ($1 \le p, q \le N, p \ne q$) thể hiện một đường truyền trực tiếp nối nút p và nút q

Ouput: Một số nguyên thể hiện số lượng đường truyền quan trọng trong mạng
Example:

Input	Output	Giải thích
9 10 3 4 2 4 5 4 9 8 3 1 2 4 1 2 3 4 2 1 5 5 6 6 7 6 8 7 9 8 7	3	Các đường truyền quan trọng là: 3 2 5 6 7 9

90. Mạng máy tính an toàn

Input	safenet.inp
Output	safenet.out
Hạn chế thời gian	1 giây
Hạn chế bộ nhớ	1024 MB

Có ***n*** máy tính đánh số từ 1 đến ***n*** và ***m*** dây cáp mạng,giữa 2 máy tính có thể có một hoặc nhiều đường dây cáp mạng nối chúng, không có cáp mạng nối một máy với chính nó.Hai máy tính có thể truyền dữ liệu cho nhau nếu có đường cáp nối trực tiếp giữa chúng hoặc truyền qua một số máy trung gian. Một tập **S** các máy tính được gọi là hệ thống an toàn nếu dù một máy tính bất kỳ bị tấn công (chẳng hạn bị hacker tấn công) thì trong số những máy tính còn lại,những máy tính thuộc tập **S** vẫn có thể truyền được dữ liệu cho nhau. Xác định số lượng lớn nhất có thể các máy tính của tập **S**
Input:

- Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên ***n,m*** ($1 \le n \le 10000, 0 \le m \le 100000$)

- ***m*** dòng tiếp theo ghi thông tin về các dây cáp mạng,gồm 2 chỉ số của 2 máy được dây đó nối trực tiếp

*Output:*Ghi một số nguyên duy nhất là số lượng máy tính lớn nhất tìm được.

Example:

Input	Output
8 10 1 2 2 3 3 1 1 4 4 5 5 1 1 6 6 7 7 8 8 1	4

91. Tham quan những cây cầu

Input	bridtour.inp
Output	bridtour.out
Hạn chế thời gian	1 giây
Hạn chế bộ nhớ	1024 MB

Quốc đảo ByteLand nổi tiếng trên thế giới về những cây cầu vượt biển của mình. Việc thực hiện các tour du lịch tham quan những cây cầu là một trong những niềm vui chính của du khách mỗi khi đến quốc đảo. Tuy nhiên theo Euler, người đã giải bài toán nổi tiếng "Bảy cây cầu ở Konigsberg", thì không thể tham quan tất cả những cây cầu của quốc đảo này chỉ trong một tour du lịch được. Thay vào đó, mỗi du khách phải thực hiện nhiều tour du lịch mới hy vọng tham quan được hết những cây cầu.nay

ByteLand có n hòn đảo xinh đẹp và có n-1 cây cầu vượt biển nối các hòn đảo này với nhau sao cho từ một đảo bất kỳ luôn có thể đi đến hòn đảo bất kỳ khác chỉ bằng cách sử dụng các cây cầu này.

Lần đầu tiên đến ByteLand, Bờm rất muốn tham quan tất cả các cây cầu. Tuy nhiên, với bản tính hấp tấp vốn có của mình, anh ta chọn ngay m tour du lịch đầu tiên mà công ty du lịch quảng cáo (vì Bờm chỉ có đủ tiền để đi m tour du lịch). Mỗi tour du lịch thực hiện việc tham quan tất cả các cây cầu từ đảo a đến đảo b nào đó.

Nộp tiền xong rồi, Bờm mới giật mình tự hỏi: "Có còn cây cầu nào mà mình không tham quan khi thực hiện xong m tour du lịch này nhỉ?".

Viết chương trình xác định số lượng các cây cầu mà Bờm không tham quan được.

Input:

- Dòng thứ nhất ghi số nguyên n - số hòn đảo ($1 \le n \le 200000$)
- n - 1 dòng tiếp theo: mỗi dòng gồm hai số nguyên a và b - có một cây cầu vượt biển nối đảo a và đảo b.
- Dòng thứ n + 1 ghi số nguyên m - số tour du lịch mà Bờm đăng ký ($1 \le M \le 200000$)
- m dòng tiếp theo: mỗi dòng gồm hai số nguyên a và b thể hiện một tour du lịch tham quan các cây cầu đi từ đảo a đến đảo b.

*Output:*Một số nguyên duy nhất thể hiện số cây cầu chưa được kiểm tra.

Example:

Input	Output
6 1 2 2 3 2 4 4 5	1 *<u>Giải thích</u>: Tour thứ nhất Bờm tham quan các cây cầu (2, 3), (2, 4) và (4, 6).Tour thứ hai,*

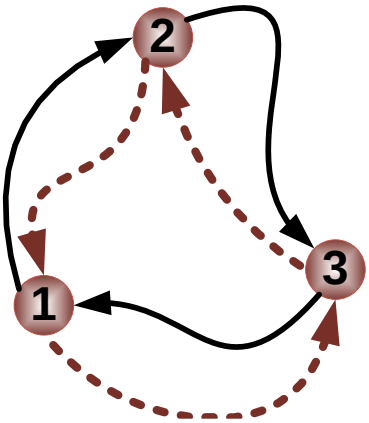
4 6 2 3 6 5 6	*Bờm tham quan các cây cầu (5, 4) và (4, 6). Cây cầu duy nhất chưa được tham quan là (1, 2).*

Ghi chú:

- 60% số test có 1 ≤ N, M ≤ 5000
- 80% số test có 1 ≤ N, M ≤ 50000

92. Đường mới

Input	newroads.inp
Output	newroads.out
Hạn chế thời gian	1 giây
Hạn chế bộ nhớ	1024 MB



August IV là một quốc vương thông thái và công bằng. Ông chủ trương phát triển quan hệ thương mại giữa các thành phố trong nước. Trong vương quốc có ***n*** thành phố và hiện có ***m*** đường thương mại. Mỗi đường thương mại nối trực tiếp 2 thành phố và là đường một chiều. Không có đường thương mại nào nối một thành phố với chính nó và không có hai đường thương mại nào có cùng thành phố xuất phát và kết thúc.

Thương nhân mang hàng hóa đi bán ở các thành phố khác và sẽ là tốt nhất nếu anh ta mua được hàng hóa mới và trở về thành phố của mình không phải với chiếc xe ngựa rỗng. Dĩ nhiên, khi đó vì mục đích an toàn, anh ta phải quay về bằng đường thương mại.

Nếu từ ***A*** có thể tới ***B*** theo các con đường thương mại và từ ***B*** có thể trở về ***A*** cũng theo các con đường thương mại thì ***A*** và ***B*** là hai thành phố thân thiện.

Để giảm bớt nỗi cực nhọc của các thương nhân bình dân, August cho sửa sang lại các tuyến thương mại hiện có và cho xây dựng thêm một số đường thương mại mới. Tuy vậy, với ngân khố quốc gia hạn chế, nhà vua quyết định chỉ mở thêm các đường thương mại nối các thành phố thân thiện và không trùng lặp với các đường hiện có, sao cho giữa các thành phố thân thiện luôn có thể đi được đến nhau bằng các đường nối trực tiếp.

Yêu cầu: Cho ***n, m*** và mạng đường thương mại hiện có. Không có đường nào nối một thành phố với chính nó. Hãy xác định số đường mới tối thiểu cần xây dựng thêm.

Input:

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên ***n*** và ***m*** (1 ≤ ***n*** ≤ 100 000, 0 ≤ ***m*** ≤ 200 000),
- Mỗi dòng trong ***m*** dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên ***A*** và ***B*** xác định đường thương mại đi trực tiếp từ ***A*** đến ***B***.

Output: Một số nguyên – kết quả tìm được.

Example:

Input	Output
3 3 1 2 2 3 3 1	3

93. Tặng hoa kiểu Úc

Input	flowers.inp
Output	flowers.out

Hạn chế thời gian	1 giây
Hạn chế bộ nhớ	1024 MB

Nhân ngày 8/3, một bạn nam trong lớp muốn tặng hoa cho một bạn nữ mà sở thích của bạn nữ này kỳ quặc đến mức chỉ có... máy tính mới hiểu được. Chẳng hạn bạn nữ này cho rằng trong bó hoa được tặng, đã có hoa hồng thì phải có hoa cúc, đã có hoa cúc thì phải có hoa phăng, mà đã có hoa phăng thì lại phải có... hoa hồng. Và nếu như ai đem tặng cô ta một bó hoa không ưng ý thì thà không tặng còn hơn bởi hậu quả ra sao thì cũng chỉ có... máy tính mới hiểu được.

Yêu cầu: Hãy chọn một bó hoa gồm ít loại hoa nhất mà vẫn phù hợp với sở thích của bạn nữ khó tính đó

Input:

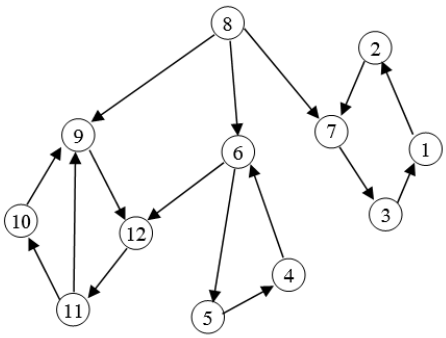
- Dòng 1 ghi N là số lượng các loại hoa ($1 \le N \le 5 \cdot 10^5$)
- Các dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi hai số u và v cho biết nếu đã tặng loại hoa u thì sẽ phải tặng luôn loại hoa v (có không quá $5 \cdot 10^5$ dòng)

Output:

- Dòng 1 ghi số nguyên dương k là số loại hoa chọn ra được
- Dòng 2 ghi số hiệu của k loại hoa chọn được.

Example:

Input	Output
12 1 2 2 7 3 1 4 6 5 4 6 5 6 12 7 3 8 6 8 7 8 9 9 12 10 9 11 9 11 10 12 11	4 9 10 11 12



94. Kế hoạch cải tổ

Input	reform.inp
Output	reform.out
Hạn chế thời gian	1 giây
Hạn chế bộ nhớ	1024 MB

Mạng giao thông của thành phố Byteland có n nút giao thông và m đoạn đường phố hai chiều nối các nút giao thông này. Các nút giao thông được đánh số từ 1 đến n. Các đoạn đường phố được đánh số từ 1 đến m. Mạng giao thông của thành phố có tính chất sau đây:

- Giữa hai nút bất kỳ có không quá một đoạn đường phố nối chúng
- Không có đoạn đường phố nào nối một nút giao thông với chính nó.

Vấn đề giao thông là thách thức của chính quyền thành phố trong nhiều năm. Với mong muốn đảm bảo việc đi lại thuận tiện hơn cho người dân, chính quyền thành phố quyết định cải tổ lại mạng giao thông, trước hết đảm bảo có thể đi từ một nút bất kỳ đến tất cả các nút còn lại (lưu ý rằng mạng giao thông trước khi cải tổ có thể không đảm bảo điều kiện này). Tuy vậy, do hạn hẹp về kinh phí nên trước mắt kế hoạch cải tổ chỉ bao gồm hai công việc:

- Loại bỏ một đường phố khỏi mạng giao thông
- Xây dựng đoạn đường chưa từng có trước đó nối hai nút giao thông khác nhau.

Đồng thời sau khi cải tổ mạng giao thông phải đảm bảo có thể đi từ một nút giao thông bất kỳ đến tất cả các nút còn lại.

Yêu cầu: Giúp chính quyền thành phố đếm xem có bao nhiêu cách khác nhau để thực hiện kế hoạch cải tổ thỏa mãn các yêu cầu đặt ra (hai kế hoạch cải tổ là khác nhau nếu như có ít nhất một trong hai đoạn đường được lựa chọn loại bỏ hay xây dựng mới là khác nhau).

Input:

- Dòng đầu tiên ghi hai số nguyên dương n và m $(1 \le n, m \le 2 \cdot 10^5)$
- Dòng thứ i trong m dòng tiếp theo chứa hai số nguyên dương u_i, v_i $(1 \le u_i, v_i \le n, u_i \ne v_i)$ là chỉ số của hai nút giao thông được nối bởi đoạn đường thứ i $(i = 1,2, \dots, m)$

Output: Ghi một số nguyên là số cách thực hiện kế hoạch cải tổ theo yêu cầu.

Example:

Input	Output
4 4 1 2 2 3 2 4 3 4	8
7 5 1 2 3 4 5 6 5 7 6 7	0

95. Cuộc rượt đuổi

Input	chase.inp
Output	chase.out
Hạn chế thời gian	1 giây
Hạn chế bộ nhớ	1024 MB

Ngôi nhà mà mèo Tom và chuột Jerry chung sống có N phòng được nối với nhau bởi M hành lang (mỗi hành lang nối trực tiếp hai phòng với nhau và không có quá 1 hành lang nối trực tiếp hai phòng). Tại thời điểm 0, Tom đang ở phòng T phát hiện ra Jerry đang ở phòng J, đồng thời Jerry cũng phát hiện được vị trí của Tom. Tất nhiên Tom sẽ thực hiện đuổi bắt Jerry và Jerry sẽ chạy trốn. Giả thiết tất cả các hành lang có cùng độ dài và vận tốc của Tom và Jerry là bằng nhau. Sau một đơn vị thời gian Tom (Jerry) đều có thể hoặc đứng tại chỗ, hoặc chạy sang phòng liền kề (phòng có hành lang nối trực tiếp).Mặc dù vậy, cả hai sẽ cùng đến một phòng mới sau một đơn vị thời gian. Nếu Tom và Jerry đến cùng một phòng thì Tom sẽ bắt được Jerry!!!.

Bài toán đặt ra là với mỗi cặp vị trí ban đầu của Tom và Jerry hãy cho biết *Tom có thể chắc chắn bắt được Jerry hay không?* . Nói cách khác, liệu có chiến lược cho Tom để bắt được Jerry trong hữu hạn thời gian không phụ thuộc vào cách đi của Jerry hay không?

Input:

- Dòng đầu tiên ghi ba số nguyên dương N, M, K ($N \le 10^3$, $M \le 10^4$, $K \le 10$) trong đó K là số lượng các cặp vị trí ban đầu của Tom và Jerry.
- K dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi hai số là vị trí ban đầu của Tom và Jerry

- M dòng tiếp theo, mỗi dòng mô tả một hành lang gồm hai số nguyên dương u, v là số hiệu hai phòng ở hai đầu hành lang (các phòng đánh số từ 1 đến N)

Ouptut:

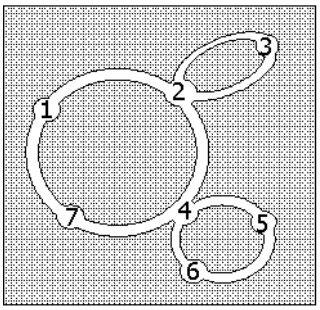
Gồm K dòng lần lượt là câu trả lời cho các cặp vị trí ban đầu theo thứ tự trong file input. Trên mỗi dòng, ghi 1 nếu như có chiến lược để Tom chắc chắn bắt được Jerry và ghi 0 trong trường hợp ngược lại.

Example:

Input	Output
5 5 2 1 5 1 2 1 2 2 3 2 4 2 5 3 4	1 0

96. Công viên

Input	park.inp
Output	park.out
Hạn chế thời gian	1 giây
Hạn chế bộ nhớ	1024 MB



Gần nhà bé Mai có một công viên rất đẹp. Tại công viên này có N điểm vui chơi và M con đường 2 chiều nối 2 điểm điểm vui chơi bất kỳ. Từ một điểm vui chơi ta có thể đi đến một điểm vui chơi bất kỳ khác. Điều đặc biệt là các điểm vui chơi được xếp theo dạng hình tròn, từ một điểm xuất phát ta có thể đi theo dạng hình tròn qua các điểm vui chơi khác (mỗi điểm một lần) và trở về điểm xuất phát. *(như hình vẽ)*

Yêu cầu: Bạn hãy đếm xem trong công viên có bao nhiêu đường tròn?

Input:

- Dòng 1: N và M ($3 \leq N, M \leq 150.000$)
- M dòng tiếp theo, mỗi dòng 2 số u, v tương ứng có đường nối điểm u với điểm v.

Output:

Example:

input	output
7 9 1 2 2 3 2 3 2 4 4 7 7 1 4 5 4 6 6 5	3

97. Thăm viếng lẫn nhau

Input	blo.inp
Output	blo.out
Hạn chế thời gian	1 giây
Hạn chế bộ nhớ	1024 MB

Có n thị trấn ở thành phố Byteotia. Một vài thị trấn được nối với nhau bằng các con đường trực tiếp hai chiều. Những con đường này không cắt nhau ở bên ngoài các thị trấn. Mỗi cặp thị trấn được nối với nhau bằng nhiều nhất một con đường trực tiếp. Bạn có thể từ một thị trấn này đến một thị trấn khác thông bằng một con đường trực tiếp hoặc thông qua một vài con đường trung gian (đường đi).
Mỗi thị trấn có chính xác một cư dân và vì lý do này mà các cư dân cảm thấy cô đơn. Do vậy mỗi cư dân đều đi đến nhà các cư dân khác để thăm hỏi. Dễ thấy rằng có tất cả $n \times (n-1)$ cuộc thăm hỏi diễn ra.
Trên đất nước này thường diễn ra các cuộc biểu tình của những người lập trình. Họ yêu cầu mọi người sử dụng máy tính phải trả tiền cho những phần mềm được viết ra. Khi một cuộc biểu tình diễn ra ở một thị trấn thì mọi ngả đường vào/ra khỏi thị trấn này đều bị phong tỏa. Điều này dẫn đến hậu quả là một số cuộc viếng thăm sẽ không được diễn ra.
Bạn được chính phủ thuê để xác định thiệt hai của mỗi cuộc biểu tình nếu nó diễn ra ở một thị trấn nào đó. Thiệt hại được đo bằng số cặp thị trấn không đến thăm được nhau nếu cuộc biểu tình xảy ra.
Input:

- Dòng đầu tiên ghi hai số nguyên n, m lần lượt là số lượng thị trấn và số con đường hai chiều nối trực tiếp giữa các thị trấn. $(1 \le n \le 10^5; 1 \le m \le 5.10^5)$
- m dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi hai số a, b thể hiện một con đường hai chiều nối giữa thị trấn a và thị trấn b. $(1 \le a, b \le n; a \ne b)$

Output: Ghi n số, số thứ i thể hiện số cặp thị trấn mà họ không thể đến thăm được nhau nếu cuộc biểu tình diễn ra ở thành phố i.
Example:

input	output
5 5 1 2 2 3 1 3 3 4 4 5	8 8 16 14 8

98. Ngôi nhà xanh

Input	bluehouse.inp
Output	bluehouse.out
Hạn chế thời gian	1 giây
Hạn chế bộ nhớ	1024 MB

Trên một vùng đất xa xôi có một ngôi nhà xanh với rất nhiều phòng cũng được quét vôi màu xanh. Các phòng màu xanh này được nối với nhau bằng các hành lang màu vàng. Các hành lang này đảm bảo giữa hai phòng bất kỳ luôn có thể đi được đến nhau.
Người chủ nhà nhận thấy rằng có một số hành lang quan trọng hơn bình thường vì khi bỏ nó đi thì có một số phòng không thể đi đến được nhau.
Vào một ngày đẹp trời, chủ nhà muốn bạn đưa ra một danh sách ít nhất các hành lang cần xây dựng thêm để không còn tồn tại hành lang nào quan trọng hơn bình thường như thế nữa.
Input:

- Dòng đầu ghi hai số nguyên dương N, M là số phòng và số hành lang. Các phòng được đánh số từ 1 đến N (1≤N≤50000; 1≤M≤100000)
- M dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi hai số x, y thể hiện có một hành lang nối phòng x với phòng y.

Output:

- Dòng đầu ghi K là số lượng hành lang ít nhất cần xây dựng thêm

- Mỗi dòng trong K dòng tiếp theo ghi hai số thể hiện một hành lang cần xây dựng thêm.

Example:

input	output
5 5 1 2 1 3 2 3 2 4 3 5	1 4 5

99. Thêm chu trình

Input	onecyc.inp
Output	onecyc.out
Hạn chế thời gian	1 giây
Hạn chế bộ nhớ	1024 MB

Cho đơn đồ thị vô hướng N đỉnh, M cạnh, các đỉnh đánh số $1,2 \dots, N$. Đếm số cặp đỉnh (u, v) thỏa mãn: giữa u, v không có cạnh nối trực tiếp và nếu thêm cạnh nối u, v thì đồ thị xuất hiện thêm đúng một chu trình đơn.

Input:

- Dòng 1: hai số nguyên N, M $(1 \leq N, M \leq 10^5)$
- Dòng $2 \dots M + 1$: mỗi dòng hai số nguyên u, v thể hiện một cạnh nối hai đỉnh u, v.

Output:

- Dòng 1: số nguyên là số cặp đỉnh thỏa mãn yêu cầu bài toán, chú ý rằng các cặp đỉnh chỉ khác nhau về thứ tự đỉnh chỉ được tính là một cặp.

Example:

input	output
5 5 1 2 2 3 3 1 1 4 4 5	1

100. Lập lịch

Input	schedule.inp
Output	schedule.out
Hạn chế thời gian	1 giây
Hạn chế bộ nhớ	1024 MB

Có N chương trình cần phải thực hiện. Các chương trình này được đánh số từ 1 đến N. Chương trình thứ i cần T(i) đơn vị thời gian để hoàn thành. Tuy vậy có một số chương trình bắt buộc phải thực hiện sau một số chương trình khác (do nó cần số liệu từ các chương trình này để thực hiện). Nếu chương trình B cần số liệu của chương trình A thì chỉ khi chương trình A thực hiện xong, chương trình B mới có thể bắt đầu.

Trung tâm máy tính của công ty có thể huy động các máy tính để thực hiện số lượng tùy ý các chương trình đồng thời (khi không có quan hệ với nhau). Thời gian chuyển giao thực hiện chương trình trên một máy cũng như thời gian trao đổi dữ liệu giữa các chương trình trên các máy khác nhau có thể xem như bằng 0.

Hãy tính xem cần tối thiểu bao nhiêu thời gian để thực hiện N chương trình trên.

Input:

- Dòng đầu tiên ghi hai số nguyên N $(1 \leq N \leq 10000)$ và M $(1 \leq M \leq 50000)$. Ở đây M là số

mỗi quan hệ trước-sau cần phải tuân thủ.

- N dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi T(i) ($1 \le T(i) \le 10^5$)
- M dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi hai số nguyên A và B với ý nghĩa là chương trình A phải được thực hiện xong trước khi thực hiện chương trình B. Dữ liệu đảm bảo luôn có phương án thực hiện hết các chương trình (không xảy ra quan hệ vòng)

Output: Một số nguyên duy nhất là thời gian nhỏ nhất tìm được

Example:

Input	Output
3 1 10 5 6 3 2	11

Giải thích

Chương trình 1 và 3 thực hiện đồng thời. Khi chương trình 3 thực hiện xong thì chương trình 2 mới được thực hiện